

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
KATEDRA GEOMATIKY

Algoritmy digitální kartografie a GIS

Digitální model terénu

Rok	Semestr	Skupina	Vypracovali	Datum
2025/2026	Letní		František Gurecký Adam Králič Vítek Veselý	5.5.2026

1 Zadání

Vstup: množina $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ $p_i = \{x_i, y_i, z_i\}$.

Výstup: polyedrický DMT nad množinou P představovaný vrstevnicemi doplněný vizualizací sklonu trojúhelníků a jejich expozicí.

Popis úlohy

Metodou inkrementální konstrukce vytvořte nad množinou P vstupních bodů 2D Delaunay triangulaci. Jako vstupní data použijte existující geodetická data (alespoň 300 bodů) popř. navrhnete algoritmus pro generování syntetických vstupních dat představujících významné terénní tvary (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).

Vstupní množiny bodů včetně níže uvedených výstupů vhodně vizualizujte. Grafické rozhraní realizujte s využitím frameworku QT. Dynamické datové struktury implementujte s využitím STL.

Nad takto vzniklou triangulací vygenerujte polyedrický digitální model terénu. Dále proveďte tyto analýzy:

- S využitím lineární interpolace vygenerujte vrstevnice se zadaným krokem a v zadaném intervalu, proveďte jejich vizualizaci s rozlišením zvýrazněných vrstevnic.
- Analyzujte sklon digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich sklonu.
- Analyzujte expozici digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich expozici ke světové straně.

Zhodnoťte výsledný digitální model terénu z kartografického hlediska, zamyslete se nad slabinami algoritmu založeného na 2D Delaunay triangulaci. Ve kterých situacích (různé terénní tvary) nebude dávat vhodné výsledky? Tyto situace graficky znázorněte.

Zhodnocení činnosti algoritmu včetně ukázek proveďte alespoň na 3 strany formátu A4.

2 Řešené bonusové úlohy

- Automatický popis vrstevnic
- Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení)
- 3D vizualizace terénu s využitím promítání

Teoretická část

3 Digitální model terénu (DMT)

3.1 Definice a reprezentace

Digitální model terénu (DMT) představuje digitální reprezentaci spojitého reliéfu zemského povrchu. Základním stavebním kamenem tohoto modelu jsou diskrétní body, které nesou informaci o své prostorové poloze. V rámci naší implementace je každý takový bod reprezentován jako prostorová souřadnice v trojrozměrném prostoru, obsahující složky x , y a z . Hodnota z přitom určuje výšku v daném bodě.

Data pro tvorbu modelu mohou pocházet z různých zdrojů. Implementovaná aplikace umožňuje zpracovávat reálná data načítáním vstupních bodových mračen ve standardizovaných formátech `.las` nebo `.laz`. Alternativně lze pro testovací a demonstrační účely vstupní body generovat uměle s náhodnou distribucí výšek a simulací svahů.

3.2 Struktura TIN (Triangulated Irregular Network)

Pro modelování členitého terénu byla zvolena struktura nepravidelné trojúhelníkové sítě, zkráceně TIN (z anglického *Triangulated Irregular Network*). Tato metoda spojuje diskrétní vstupní body do sítě nepřekrývajících se trojúhelníků, čímž vytváří spojitou fasetovou plochu. Každý trojúhelník sítě je v datovém modelu jednoznačně definován trojicí svých vrcholů (bodů).

Oproti modelování pomocí pravidelných mřížek (gridu) nabízí struktura TIN několik zásadních výhod:

- **Adaptabilita hustoty bodů:** Sít se dokáže efektivně přizpůsobit členitosti terénu. V rovinnatých oblastech stačí pro zachycení tvaru reliéfu méně bodů a trojúhelníky jsou větší, zatímco v oblastech s výraznými terénními zlomy se hustota bodů logicky zvyšuje. Během umělého generování dat je tato vlastnost kontrolována parametrem tolerované vzdálenosti (`neighbour_distance_tolerance`), který brání shlukování bodů příliš blízko u sebe a eliminuje tak vznik nereálně strmých svahů.
- **Přesná reprezentace naměřených dat:** Struktura TIN umožňuje zachovat původní polohu všech naměřených bodů bez nutnosti jejich převzorkování či interpolace do buněk pravidelného rastru. Výsledný model tvořený hranami a trojúhelníky tak mnohem přesněji kopíruje původní morfologii a zachovává ostré terénní hrany.
- **Podpora analytických a vizualizačních funkcí:** Vektorová povaha sítě složené z trojúhelníků zjednodušuje přímý výpočet morfometrických charakteristik. Každý prvek struktury (trojúhelník) přímo uchovává vedle svých vrcholů také z nich odvozené hodnoty sklonu (slope) a expozice (aspect). Tento objektový přístup následně usnadňuje barevnou vizualizaci terénních parametrů.

4 Delaunayova triangulace

4.1 Definice a vlastnosti

Delaunayova triangulace je specifický typ trojúhelníkové sítě, která se v geoinformatice a počítačové grafice využívá pro optimální propojení množiny diskretních bodů. Její hlavní vlastností je maximalizace minimálního úhlu ve všech trojúhelnících, což zabraňuje vzniku úzkých a velmi protáhlých (tzv. sliver) trojúhelníků.

Základním teoretickým pravidlem je princip prázdné opsané kružnice – kružnice opsaná libovolnému trojúhelníku v síti nesmí ve svém nitru obsahovat žádný další bod ze vstupní množiny. V naší implementaci je tento princip převeden na úlohu hledání bodu v polorovině, který s koncovými body hrany svírá maximální zorný úhel ϕ . Nalezení tohoto maxima zaručuje vytvoření optimálního Delaunayova trojúhelníka.

4.2 Algoritmus Incremental/AEL

Pro konstrukci Delaunayovy sítě byl implementován inkrementální algoritmus využívající aktivní hranovou frontu (AEL – *Active Edge List*). Samotný proces probíhá v následujících krocích:

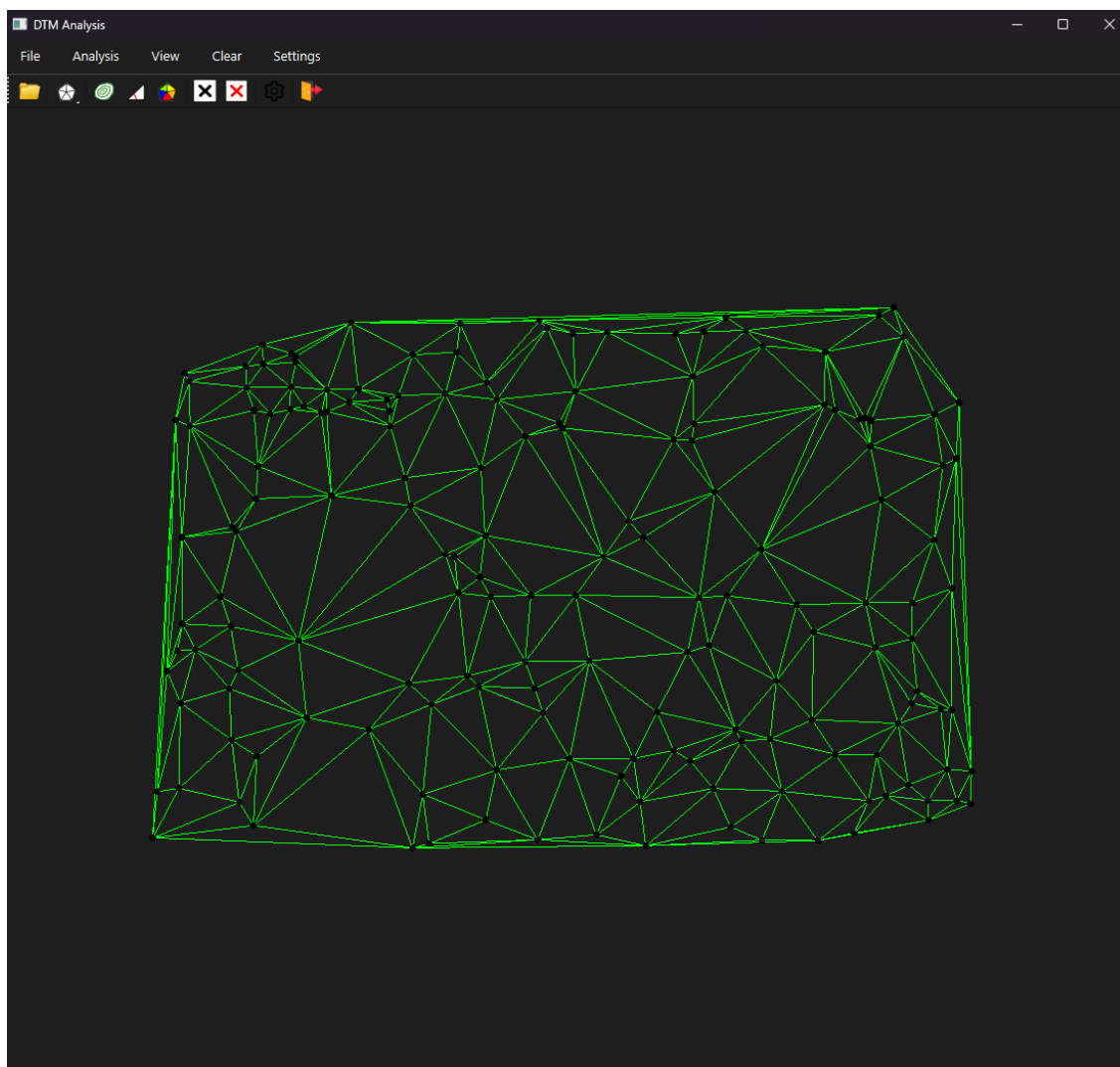
- **Inicializace sítě:** Konstrukce začíná nalezením výchozího bodu (pivota), kterým je bod s minimální souřadnicí y . K němu se pomocí Euklidovské vzdálenosti najde nejbližší bod ze vstupní množiny. Tyto dva body vytvoří počáteční orientované hrany, které se vloží do prázdného seznamu AEL.
- **Iterativní rozšiřování:** Algoritmus běží v cyklu, dokud není fronta AEL prázdná. V každém kroku je odebrána jedna hrana, obrátí se její orientace a v přilehlé polorovině se hledá třetí bod (Delaunayův bod) pro vytvoření trojúhelníka.
- **Aktualizace fronty a modelu:** Pokud je vhodný bod nalezen, vzniknou dvě nové hrany. Tyto hrany (včetně původní zpracovávané hrany) se zařadí do finálního seznamu hran triangulace (DT). Zároveň se obě nové hrany testují vůči frontě AEL: pokud už se ve frontě nachází hrana s opačnou orientací, z fronty se odstraní; v opačném případě se do AEL přidají.

4.3 Geometrické testy

Klíčovou součástí iterativního kroku algoritmu jsou geometrické testy zajišťující topologickou korektnost sítě. Tyto výpočty jsou zapouzdřeny do dvou hlavních metod:

- **Test polohy bodu vůči přímce (orientace trojice bodů):** Tento test, implementovaný v metodě `getPointLinePosition`, určuje, ve které polorovině se zkoumaný bod nachází vzhledem k orientované hraně. Výpočet využívá křížové pravidlo na složkách směrových vektorů, čímž získáme testovací kritérium $t = u_x v_y - v_x u_y$. Pokud je hodnota t větší než stanovená tolerance (1.0×10^{-6}), bod se nachází v levé polorovině a může se stát vrcholem nového trojúhelníku.

- **Výpočet úhlu mezi dvěma přímkami:** K určení optimálního bodu slouží metoda `get2LinesAngle`. Funkce vyhodnocuje úhel svíraný zkoumaným bodem a vrcholy zpracovávané hrany. Výpočet je založen na skalárním součinu obou vektorů lomeném součinem jejich norem. Následně se přes ošetřený interval $\langle -1, 1 \rangle$ vypočítá velikost úhlu pomocí funkce arkus kosinus (`acos`). V průběhu hledání je posuzována množina bodů v levé polorovině a vybírá se ten bod (`p_dt`), pro který je hodnota tohoto úhlu ϕ maximální.



Obrázek 1: Vytvoření Delaunovy triangulace

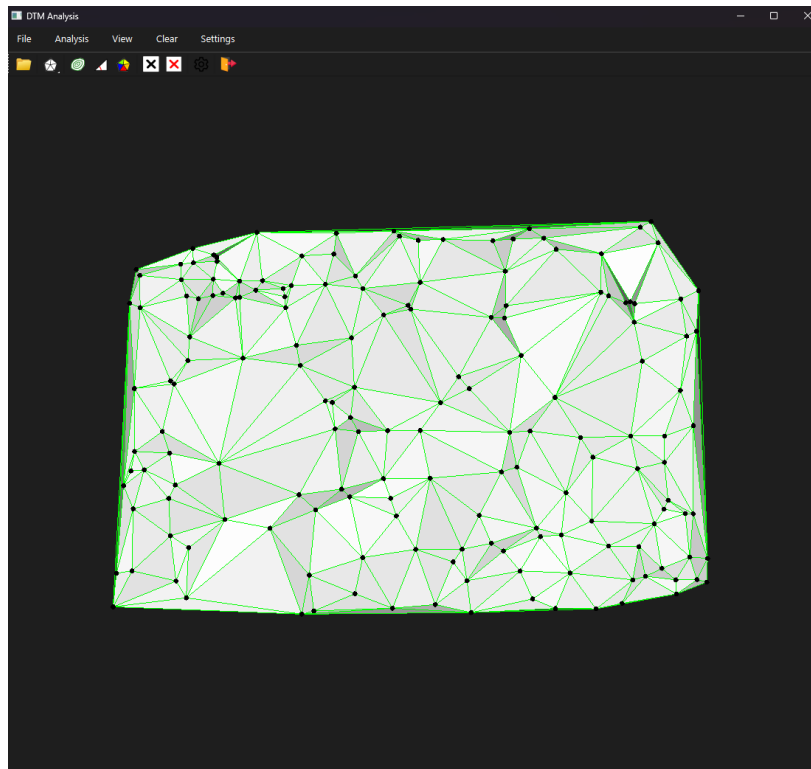
5 Morfometrické analýzy terénu

Díky reprezentaci terénu pomocí fasetové trojúhelníkové sítě lze snadno odvodit základní morfometrické charakteristiky reliéfu. Pro každý trojúhelník modelu se vypočítává jeho sklon a expozice, přičemž tyto hodnoty se ukládají přímo do objektu reprezentujícího daný trojúhelník.

5.1 Sklon terénu (Slope)

Sklon terénu vyjadřuje maximální strmost povrchu v daném místě. Výpočet sklonu plochy trojúhelníka je implementován v metodě `getSlope`.

- **Výpočet normálového vektoru plochy:** Výpočet vychází ze směrových vektorů dvou stran trojúhelníka, které mají definovaný společný počátek v bodě p_2 . Tyto vektory jsou označeny jako $\vec{u} = p_3 - p_2$ a $\vec{v} = p_1 - p_2$. Normálový vektor $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ plochy se následně získá jejich vektorovým součinem. Jednotlivé složky vektoru se vypočítají podle vzorců $n_x = u_y v_z - u_z v_y$, $n_y = -(u_x v_z - u_z v_x)$ a $n_z = u_x v_y - u_y v_x$.
- **Derivace úhlu sklonu od vertikály:** Pro určení finálního úhlu je nejprve nutné spočítat normu (velikost) normálového vektoru $n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$. Samotný úhel sklonu je následně derivován jako odchylka této normály od vertikální osy Z. Toho je matematicky dosaženo pomocí funkce arkus kosinus aplikované na podíl složky n_z a celkové normy vektoru n (tedy $\arccos(n_z/n)$).



Obrázek 2: Grafické vyjádření sklonu

5.2 Expozice terénu (Aspect)

Expozice terénu popisuje orientaci svahu vůči světovým stranám. Algoritmus pro její stanovení je definován v metodě `getAspect`.

- **Určení orientace svahu ke světovým stranám:** Podobně jako u sklonu se v prvním kroku určí normálový vektor plochy trojúhelníka využitím vektorového součinu. Pro zaručení korektního výpočtu azimutu je nezbytné, aby normálový vektor směřoval vždy vně povrchu. Algoritmus proto kontroluje vertikální složku n_z , a pokud je její hodnota menší než nula, dojde k inverzi znamének u všech tří složek vektoru ($n_x = -n_x$, $n_y = -n_y$, $n_z = -n_z$).
- **Matematické řešení pomocí arkustangenty a ošetření intervalu:** Ke stanovení azimutu v horizontální rovině se na složky n_x a n_y aplikuje funkce `atan2`. Aby výsledný úhel odpovídal standardnímu rozsahu, je provedeno ošetření pro interval $\langle 0, 2\pi \rangle$. Jestliže použitá funkce vrátí hodnotu menší nebo rovnou nule, je k výsledku přičtena hodnota 2π . Výsledný a správně normalizovaný úhel je pak přiřazen k vlastnostem daného trojúhelníka.

6 Generování vrstevnic

Vrstevnice představují izolinie spojující místa se stejnou nadmořskou výškou a tvoří základní prvek pro dvoudimenzionální vizualizaci tvaru reliéfu. Nad vytvořeným digitálním modelem ve formě TIN probíhá jejich generování ve čtyřech hlavních fázích.

6.1 Lineární interpolace

Základním principem tvorby vrstevnic je nalezení průsečíků horizontální roviny (o požadované výšce z) s jednotlivými prostorovými trojúhelníky. K přesnému určení polohy průsečíku na konkrétní hraně se využívá metoda lineární interpolace.

Známe-li koncové body hrany p_1 a p_2 , u nichž se výška z nachází v příslušném intervalu (rovina hranu protíná), lze hledané souřadnice průsečíku x_b a y_b odvodit z poměru výškových rozdílů. Výpočet vychází z podobnosti trojúhelníků, kde se přírůstek na ose x či y škáluje podle toho, jak daleko je hledaná výška z od výchozího bodu p_1 vzhledem k celkovému převýšení hrany.

6.2 Konstrukce vrstevnicových segmentů

Pro každý trojúhelník v síti se v cyklu procházejí požadované výškové hladiny. K určení toho, jak rovina trojúhelník protíná, se zjišťují výškové difference mezi hledanou hladinou z a jednotlivými vrcholy trojúhelníka ($\Delta z_1, \Delta z_2, \Delta z_3$). Následně algoritmus analyzuje vzniklé případy:

- **Žádný průsečík:** Trojúhelník leží celý nad nebo pod rovinou (přeskočí se).
- **Kolineární hrana:** Dvě výškové difference jsou nulové, tzn. celá jedna hrana leží přímo v rovině vrstevnice a stává se tak jejím segmentem.

- **Běžný průsečík:** Rovina protíná dvě hrany trojúhelníka. K identifikaci těchto hran slouží podmínka zjišťující, zda je součin výškových diferencí na koncích hrany menší nebo roven nule (např. $\Delta z_1 \cdot \Delta z_2 \leq 0$). Pokud je podmínka splněna, na obou dotčených hranách se lineární interpolací vypočtou body, které se spojí, čímž vznikne elementární vrstevnicový segment.

6.3 Topologické spojování segmentů

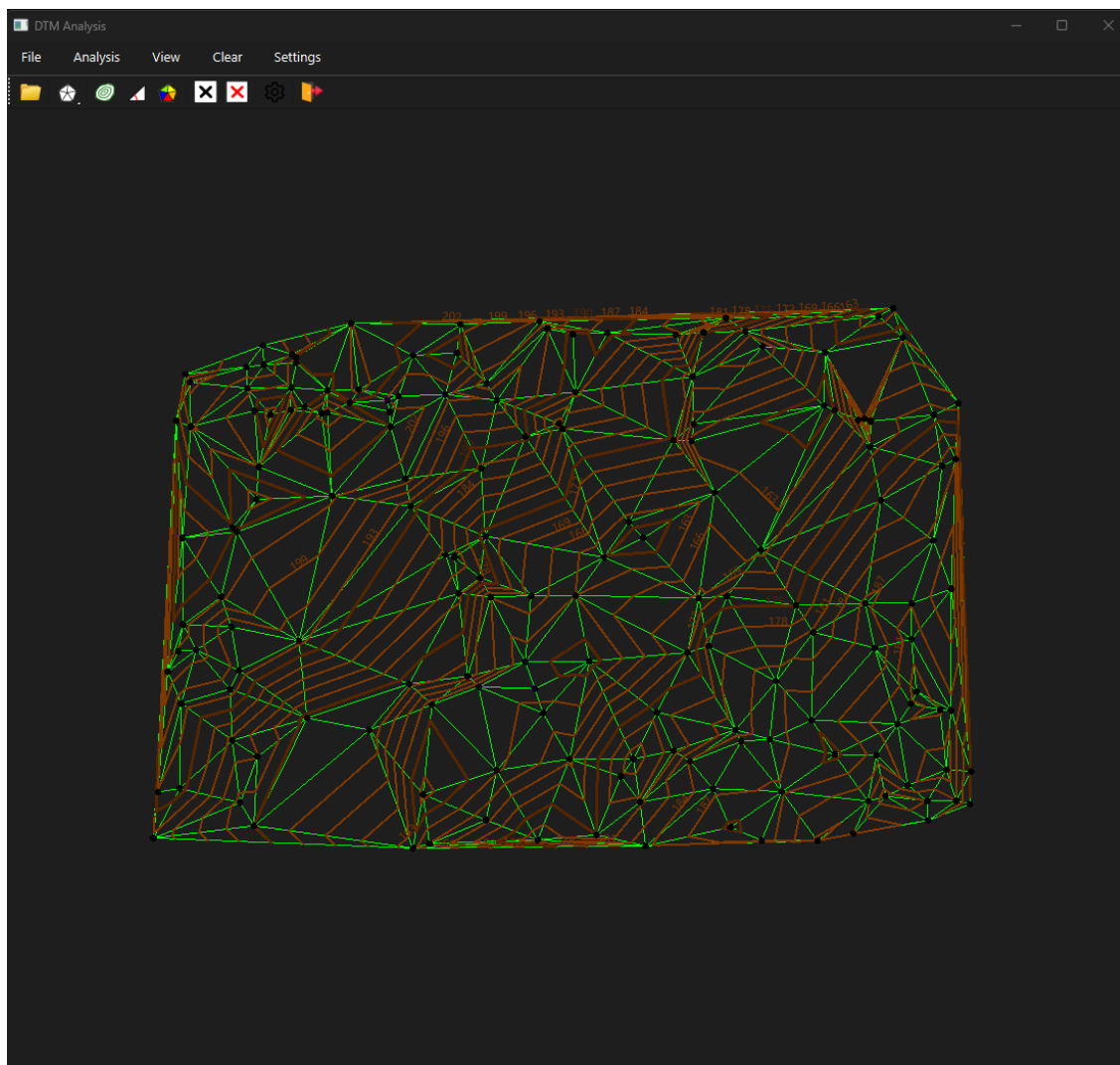
Předchozí krok vygeneruje nespojitou množinu nezávislých úsečků. Pro správnou vizualizaci a popisování je nutné je zřetězit do spojitých křivek. Tento proces probíhá pomocí topologického spojování.

Algoritmus nejprve segmenty roztrídí podle jejich nadmořské výšky. Pro zrychlení hledání vazeb se aplikuje tzv. toleranční mřížka (zaokrouhlování souřadnic koncových bodů s malou tolerancí), která eliminuje nepřesnosti v plovoucí řádové čárce. Z těchto koncových bodů se pomocí hashovacích tabulek (slovníků) sestaví neorientovaná mapa, ve které je pro každý uzel evidován seznam hran, které do něj vstupují. Zřetězení pak využívá prohledávání do hloubky (DFS – Depth First Search) implementované pomocí zásobníku. Postupně prochází všechny navazující úsečky sdílející stejný vrchol a přidává je do paměti, dokud celou spojenou linii neuzavře.

6.4 Popisování vrstevnic (Annotation)

Aby byla výsledná topografie dobře čitelná, opatřují se spojené vrstevnice automatickými výškovými kótami. O samotném umístění a rotaci popisků rozhoduje sada kritérií:

- **Pravidelné rozložení:** Extrémně dlouhé linie jsou nejprve rozděleny na kratší podoblasti. V každé z nich se vyhledá nejdelší přímý segment, což zaručuje dostatek rovného prostoru pro umístění textu.
- **Rotace a orientace:** Bod vložení je určen jako střed vybraného segmentu. Směr (rotace) textu je vypočten pomocí arkustangenty rozdílu souřadnic (dy, dx). Aby nebyl text vzhůru nohama, zavádí se ošetření: pokud úhel přesáhne definované meze (např. směřuje doleva), přičte nebo odečte se hodnota π . Text je tak vždy orientován přirozeně pro čtení zleva doprava, tím pádem zde není provedena implementace, aby text vždy směřoval směrem „do kopce“.
- **Filtrování překryvů:** Nakonec se uplatňují vizuální filtry. Texty, které by vyšly příliš vertikálně, se nezobrazí. Rovněž se ukládají již využitá souřadnice popisků do paměti a nové se kontrolují na dostatečnou euklidovskou vzdálenost od stávajících, čímž je zamezeno jejich nežádoucímu překrývání.



Obrázek 3: Vykreslení vrstevnic

7 Vizualizace a transformace

Aby bylo možné prostorová data (digitální model terénu) interaktivně prohlížet na dvoudimenzionální obrazovce počítače, je nutné implementovat matematický aparát pro prostorové transformace a projekce. Zobrazení dat na plátně probíhá v reálném čase a překresluje se při každé uživatelské interakci (posun, rotace, přiblížení).

7.1 Perspektivní projekce

Pro vytvoření prostorového vjemu a hloubky se nevyužívá pouhé ortogonální zobrazení, nýbrž zobrazení perspektivní. Tento matematický model zajišťuje, že objekty vzdálenější od pozorovatele se jeví menší.

Základem výpočtu je stanovení vzdálenosti průmětny od kamery (fokální vzdálenost, označená

jako d) a úprava z-ové souřadnice bodu tak, aby simulovala hloubku prostoru. Pro každý bod je nejprve určen škálovací faktor, který je nepřímo úměrný transformované hloubce z . Průmět prostorového bodu do 2D souřadnic obrazovky (x_{proj}, y_{proj}) je dán vztahem:

$$x_{proj} = x \cdot \frac{d}{z_{offset}}, \quad y_{proj} = y \cdot \frac{d}{z_{offset}} \quad (1)$$

kde z_{offset} je hloubka bodu posunutá o konstantní hodnotu (odstup kamery), aby nedocházelo k dělení nulou nebo k zobrazení bodů za kamerou.

7.2 3D Transformace

Před samotnou perspektivní projekcí a finálním vykreslením podstupují všechny body modelu sadu afinních transformací. Aby se model při rotacích choval přirozeně, jsou všechny body nejprve centrovány (posunuty tak, aby těžiště modelu leželo v počátku souřadnicového systému).

- **Rotace kolem os X a Y :** Interaktivní natáčení modelu pomocí myši se převádí na změnu úhlů rotace α_x a α_y . Rotace bodu o souřadnicích (x, y, z) je řešena postupnou aplikací rotačních matic. Nejprve proběhne rotace kolem osy X :

$$y' = y \cos(\alpha_x) - z \sin(\alpha_x), \quad z' = y \sin(\alpha_x) + z \cos(\alpha_x) \quad (2)$$

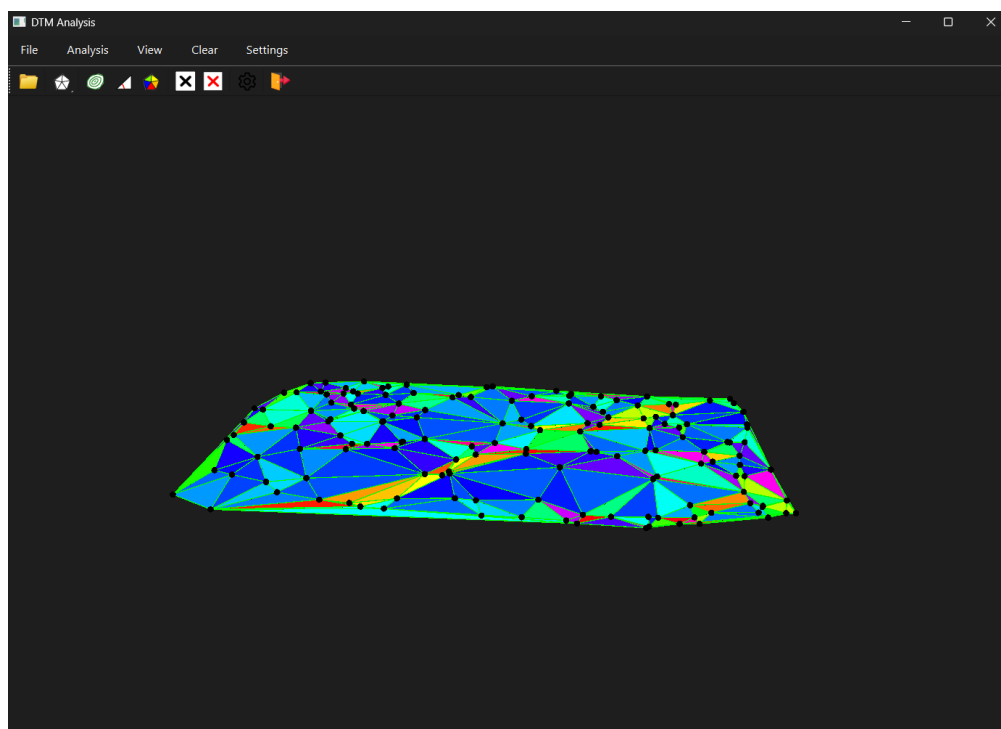
A následně kolem osy Y (s využitím již transformované souřadnice z'):

$$x' = x \cos(\alpha_y) + z' \sin(\alpha_y), \quad z'' = -x \sin(\alpha_y) + z' \cos(\alpha_y) \quad (3)$$

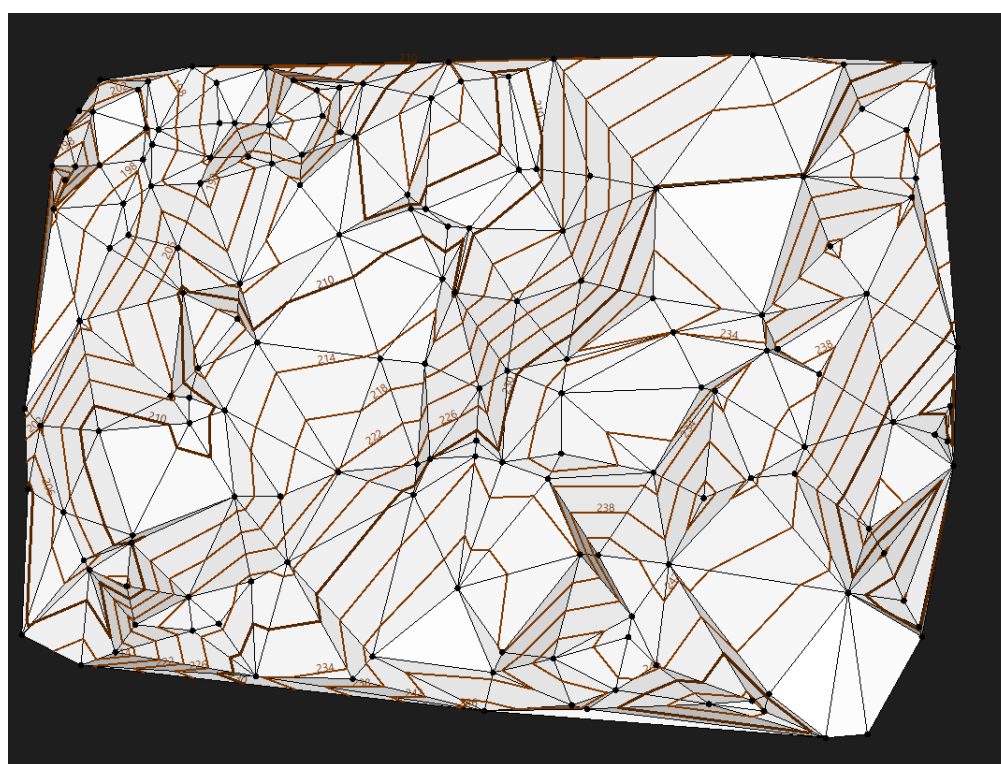
Z důvodu zachování přehlednosti modelu je v implementaci rotace kolem osy X omezena tak, aby terén směřoval vždy primárně lícovou stranou vzhůru.

- **Posun (Pan) a zvětšení (Zoom):** Tyto transformace se aplikují až na 2D promítnuté souřadnice, aby uživatel mohl volně pohybovat plátnem. Zvětšení je reprezentováno globálním faktorem (měřítkem), kterým se vynásobí promítnuté souřadnice x a y . Posun je reprezentován vektorem translace. Finální pozice bodu na obrazovce pak vzniká přičtením posunu a poloviny šířky a výšky okna (pro přesun do středu obrazovky).

Interaktivní ovládání modelu: Aby byla transformace a prohlížení modelu pro uživatele intuitivní, je ovládání plátna namapováno na standardní periférie. Volný posun modelu (Pan) se provádí pomocí šipek na klávesnici, přiblížení a oddálení (Zoom) obstarává kolečko myši. Pro prostorové 3D prohlížení a rotaci modelu uživatel využívá tah myši se současně stisknutou klávesou **Ctrl**. Výchozí zobrazení (resetování úhlů rotace) lze následně kdykoliv obnovit stiskem klávesy **R**.



Obrázek 4: Perspektivní projekce s expozicí



Obrázek 5: Perspektivní projekce se sklonem a vrstevnicemi

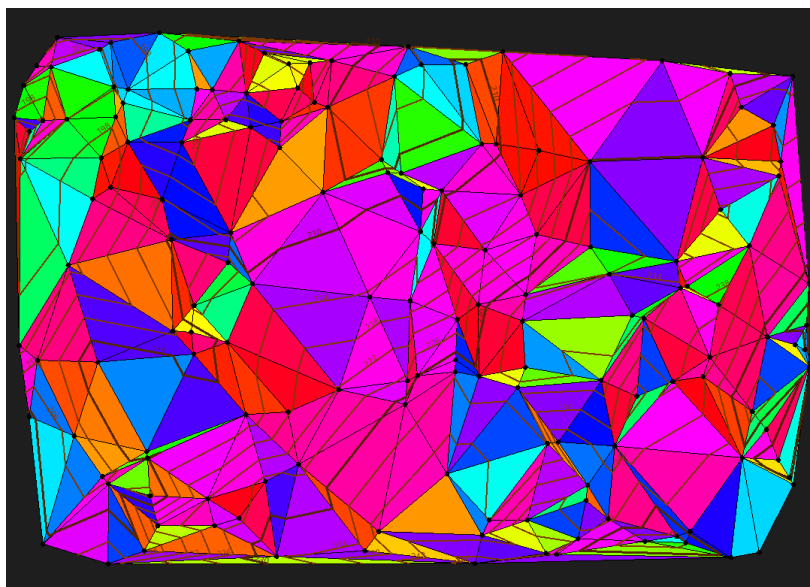
7.3 Barevné zobrazení sklonu a expozice

Pro názornou vizualizaci morfometrických analýz (sklonu a expozice) využívá aplikace dynamické přiřazování barev. Parametry trojúhelníků jsou lineárně mapovány do barevných modelů:

- **Sklon terénu (Slope):** Úhel sklonu z intervalu $\langle 0, \pi/2 \rangle$ je přepočítáván na stupně šedi (RGB model, kde $R=G=B$). Rovinaté oblasti nabývají světlých odstínů (blížících se hodnotě 255), zatímco strmé svahy se vykreslují tmavými barvami. To vytváří intuitivní dojem stínovaného reliéfu.
- **Expozice (Aspect):** Orientace svahů vůči světovým stranám má cyklický charakter (azimut nabývá hodnot 0 až 2π). Z toho důvodu je k vizualizaci použit barevný model HSV (Hue, Saturation, Value). Vypočtený azimut je normalizován do intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ a namapován na barevný tón (Hue). Sytost (Saturation) i jas (Value) zůstávají maximální, čímž vzniká plynulá a spojitá barevná škála pokrývající všech 360 stupňů (viz obr. 6).



Obrázek 6: Barevná stupnice pro expozici

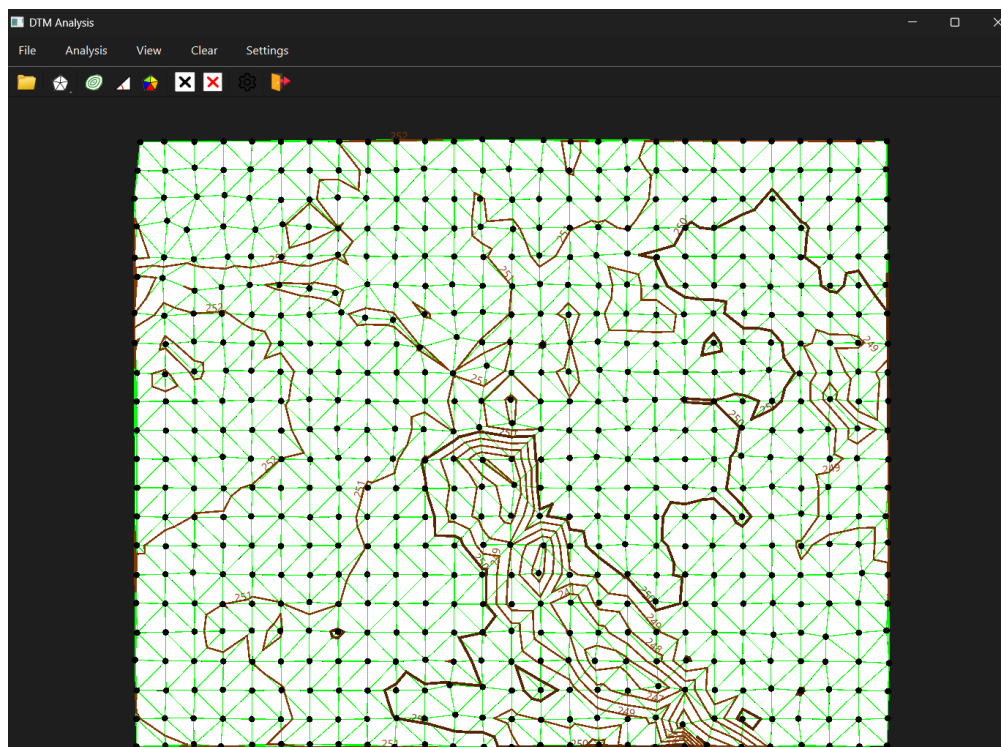


Obrázek 7: Barevné znázornění expozice

8 Načítání reálných dat ve formátu LAS/LAZ

Aplikace umožňuje zpracovávat reálná data načítáním vstupních bodových mračen ve standardizovaných formátech `.las` nebo `.laz`. Pro efektivní čtení a parsování těchto geodetických souborů je využita externí knihovna `laspy`.

Během procesu importu algoritmus načte strukturu souboru, extrahuje prostorové souřadnice (x, y, z) jednotlivých bodů a ty následně převádí do interní objektové reprezentace pomocí třídy `QPoint3DF`. Z důvodu zajištění okamžité a přehledné vizualizace libovolně umístěných datových sad je implementována funkce pro automatické přizpůsobení pohledu. Po načtení všech bodů je vypočteno těžiště modelu, body jsou vycentrovány do počátku souřadnicového systému a je aplikováno optimální měřítko (tzv. `zoom-to-data`). Díky tomu je zaručeno, že se celý datový soubor ihned po nahrání korektně a v celém rozsahu vykreslí na plátně aplikace.



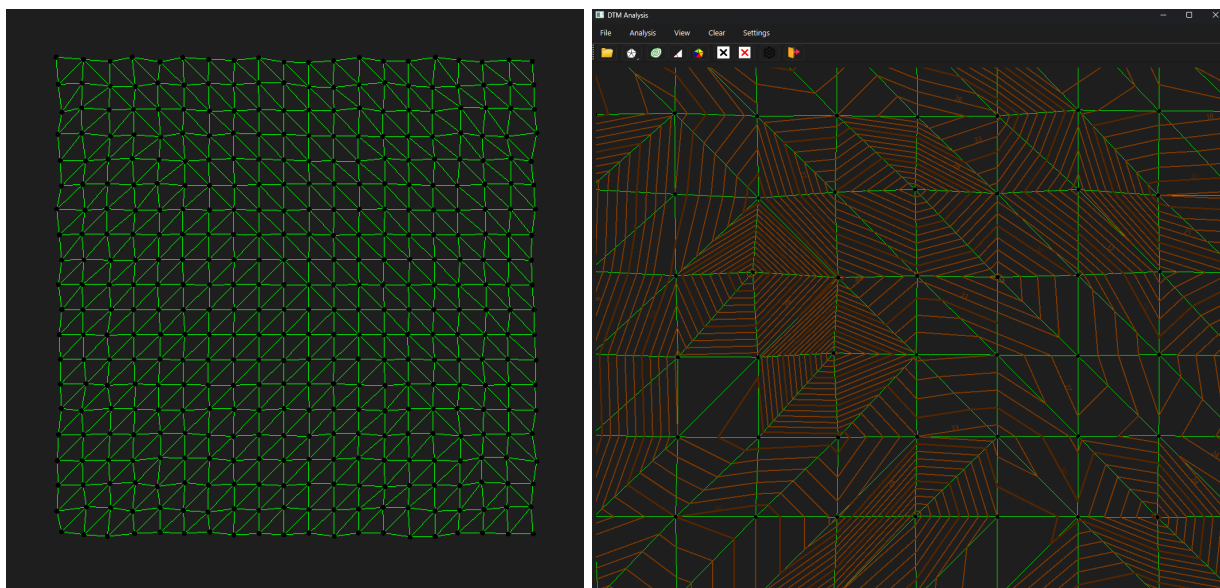
Obrázek 8: Vizualizace vrstevnic a sklonu vlastních nahraných dat

9 Hodnocení DT

Delaunayova triangulace je vhodný způsob realizace terénu z bodové struktury, každopádně má pár svých nedostatků. V rámci této úlohy byly vygenerovány nevhodné a zajímavé situace, na kterých byl námi implementovaný algoritmus Delaunayovy triangulace otestován.

9.1 Body v mřížce

Jedna z obvyklých situací, u které může docházet ke špatnému chodu programu, je bodová síť v mřížce s konstantními rozestupy. Avšak implementovaná Delaunayova triangulace proběhla úspěšně.



(a)

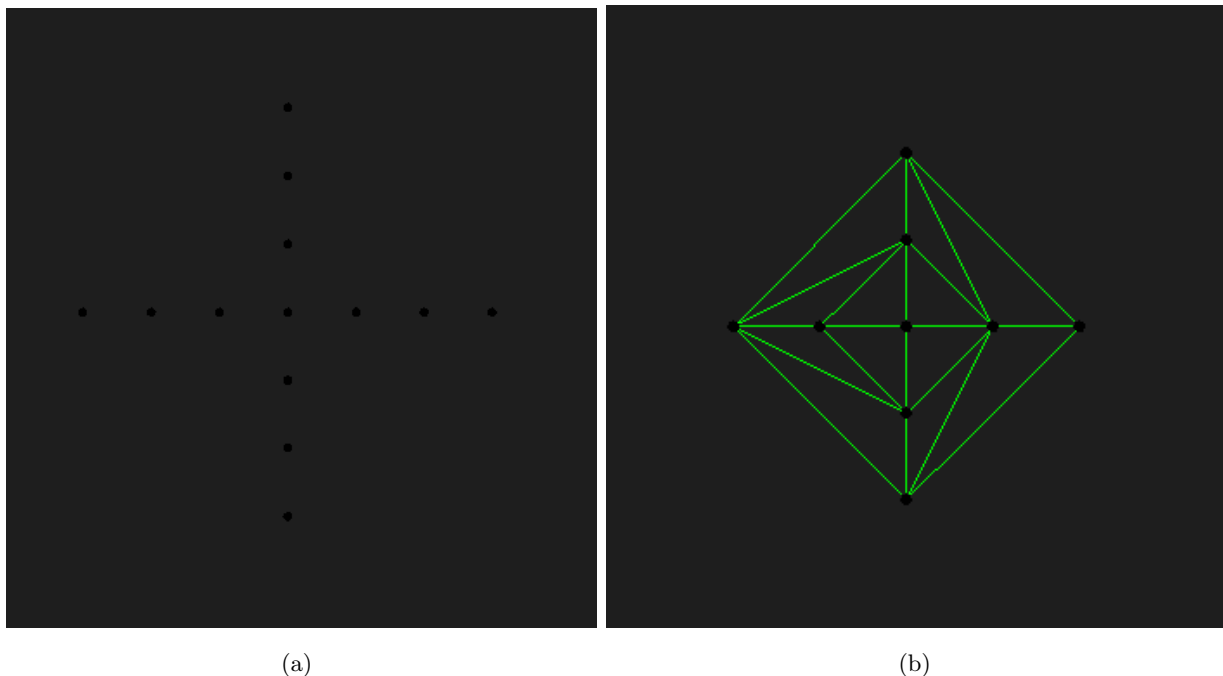
(b)

Obrázek 9: (a) DT; (b) DT a vrstevnice zblízka

9.2 Kolineární případy

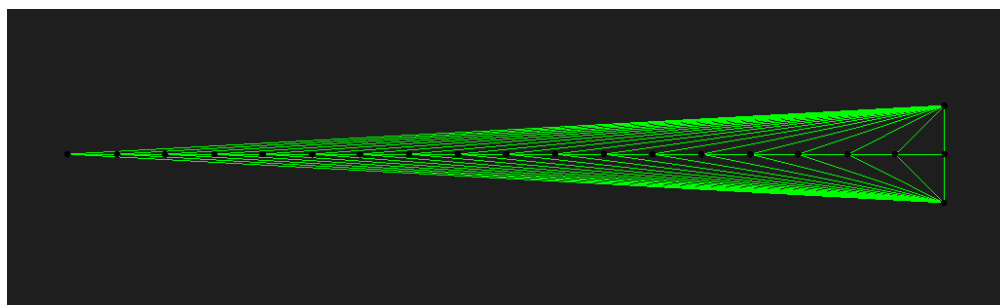
V případě, že se všechny body nachází na jedné přímce, tak nelze DT provést. Byly tedy vyzkoušeny případy, které mají k této situaci blízko.

Nejprve byl otestován tvar kříže, jakmile přesáhla horizontální (či vertikální) linie kříže 5 bodů, výpočet se zacyklil a program selhal. Pro kříže o menším počtu bodů výpočet proběhl úspěšně.



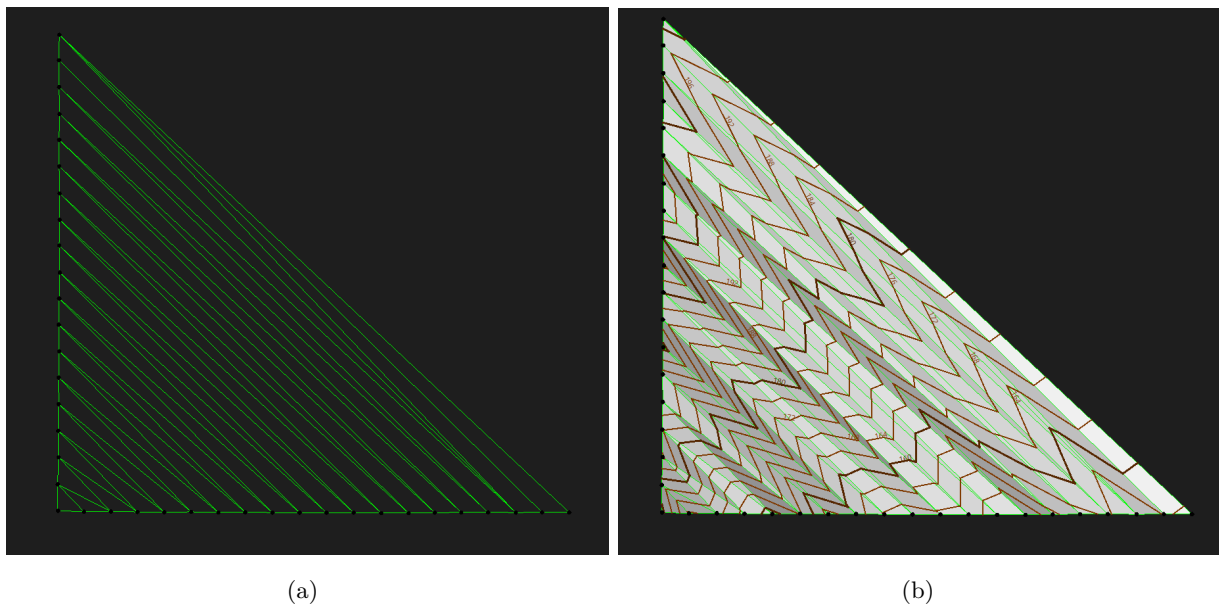
Obrázek 10: (a) kříž se 7 body na linii; (b) kříž s 5 body na linii (DT proběhla)

Z toho scénáře šlo očekávat, že pokud by se vyskytovala linie alespoň o 3 bodech, která by na konci měla bod vychýlený z tohoto směru, výpočet by selhal. Byla proto replikována tato situace a DT zde, navzdory očekávání, proběhla úspěšně.



Obrázek 11: přímá linie s vychýlením na konci

Posledním kolineárním případem byl zvolen čtverec o dvou stranách, kde se každá strana skládala z 20 bodů. Výsledek proběhl úspěšně a byl zobrazena i výška připomínající klesající terén.

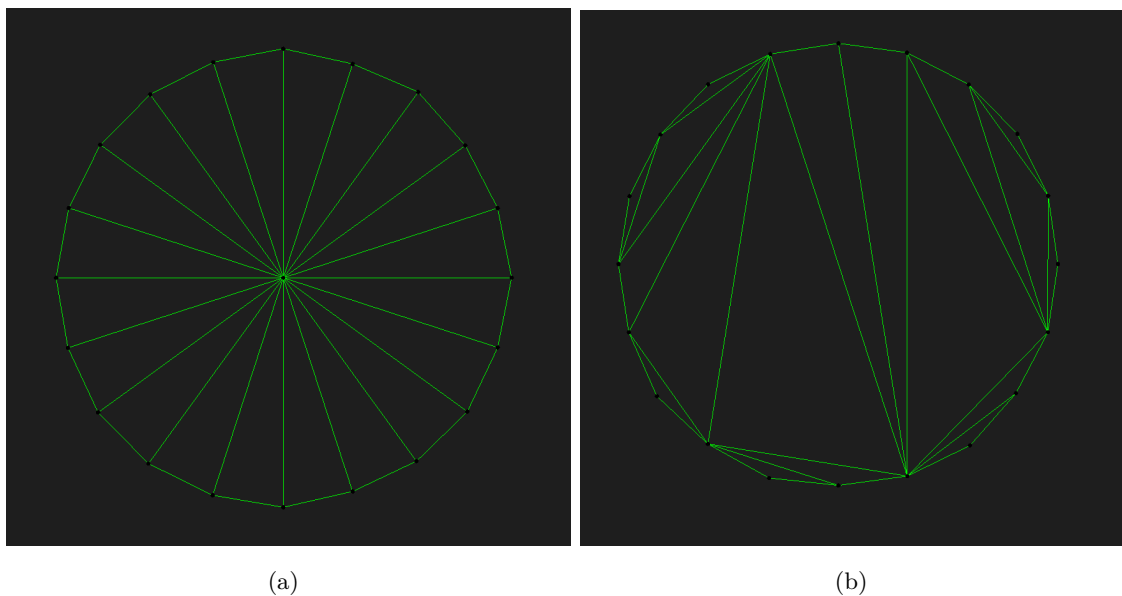


Obrázek 12: (a) čtverec o 2 stranách; (b) čtverec o 2 stranách se zobrazením výšky

9.3 kruhové útvary

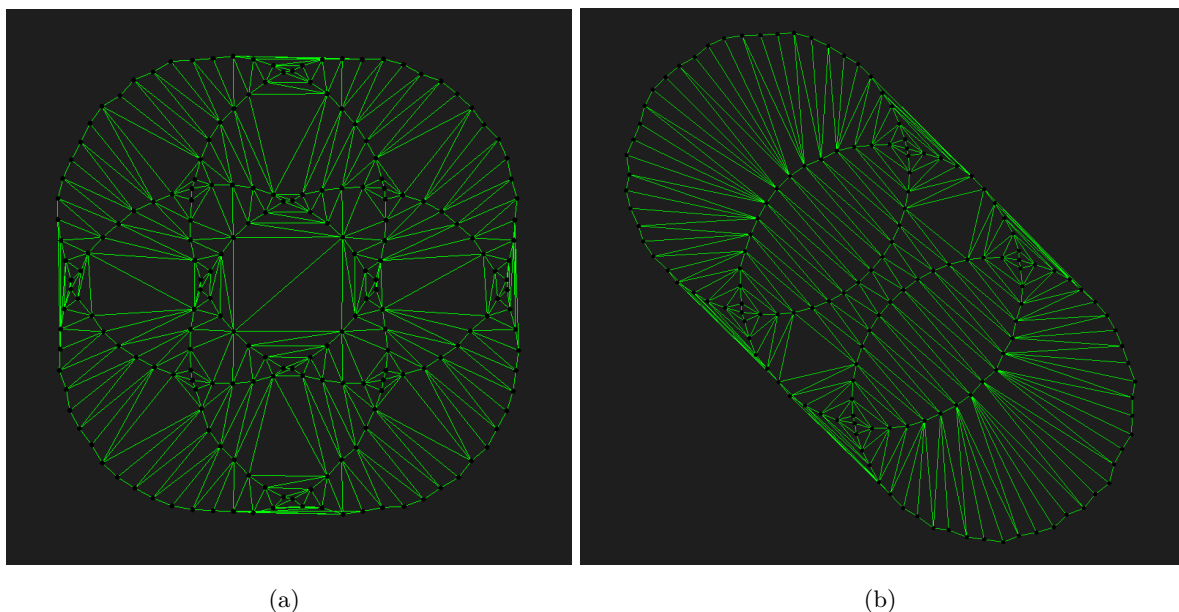
Posledním specifickým případem jsou kružnice/kruhové útvary, jejichž triangulace je u mnohým algoritmů různá. Nejprve byl zvolen případ s body na kružnici a 1 bod v jejím středu. Při obecné implementaci DT by měla nastat ke spojení všech bodů na kružnici se středovým bodem a body sousedními na kružnici, což se v našem případě potvrdilo.

Také byla zvolena situace, ve které se bod uprostřed kružnice nenacházel. Test byl úspěšný, avšak tvar vytvořené sítě DT působí, jako by byl vytvořen náhodně.



Obrázek 13: (a) kružnice s bodem uprostřed (b) kružnice bez bodu uprostřed

Nakonec byly vytvořeny situace, které se skládaly z jednotlivých bodových kružnic. Z výsledků lze říct, že pokud se uvnitř kružnice objevuje alespoň 1 další bod, tak nedochází k žádným problémům a výsledná triangulace vypadá pohledově správně.



Obrázek 14: (a) 4 bodové kružnice v sobě (b) 3 diagonálně navazující kružnice

10 Závěr

Vytvořená aplikace splňuje stanovené požadavky zadání a implementuje kompletní pracovní postup tvorby digitálního modelu terénu. Hlavním prvkem aplikace je funkční grafické rozhraní založené na frameworku PyQt6, které umožňuje interaktivní práci s daty i jejich vizualizaci.

Byla úspěšně implementována inkrementální konstrukce Delaunayovy triangulace s využitím aktivní hranové fronty (AEL), která ve většině případů poskytuje korektní výsledky. Nad vzniklou TIN byly realizovány algoritmy pro generování vrstevnic pomocí lineární interpolace, výpočtu sklonu a expozice a jejich vizualizace.

Byly testovány limity algoritmů. Ty se projeví zejména u degenerovaných konfigurací bodů, jako jsou kolineární případy, pravidelné struktury nebo kružnicová uspořádání, kde docházelo k nestabilitě nebo nejednoznačným výsledkům. Tyto nedostatky odpovídají jak vlastnostem Delaunayovy triangulace, tak zvolenému inkrementálnímu přístupu.

Z hlediska dalšího rozvoje je možné aplikaci rozšířit o pokročilejší terénní analýzy a volbu vizuační techniky modelu. Celkově lze řešení hodnotit jako funkční a vhodné pro demonstraci principů modelování terénu s potenciálem pro další rozvoj.

V Praze dne 5.5.2026

František Gurecký
Adam Králič
Vítek Veselý